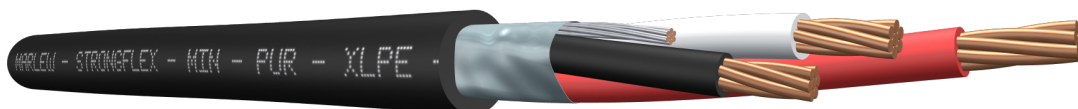


StrongFLEX serie MIN

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



300 Volt

Cu 22 a 12 AWG

XLPE 90°C / PUR

UL 13

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Uso en trabajo pesado (Heavy Duty) para Señales y comunicaciones en equipos de perforación, Pulling y Workover. Su material de cubierta le confiere robustez para condiciones ambientales agresivas (Cambios bruscos de temperatura, sol, lluvia y viento) como resistencia aumentada a su manipulación diaria (torceduras, impactos, abrasión).



No propagación de llama



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Apto bajas temperaturas



Entorno hostil

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 105°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: XLPE (Poliétileno reticulado)

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta: Poliuretano, no propagante de la llama, resistente a la luz solar, hidrocarburos y aceites

Norma de fuego: FT1 – IEC 60332-1

Norma de hidrocarburos: UIC 895 OR

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	● ○	●	● ○
Terna	●	● ○ ●	●	● ○ ●
Cuadrete	●	● ○ ● ●	●	● ○ ● ●
Multipar	●	● ○ +N	●	● ○ +N
Multiterna	●	● ○ +N ●	●	● ○ +N ●

INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo



STRONGFLEX serie **MIN**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pF/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	45	112	588
		Blindado		83	61	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		52	99	
		Blindaje individual y general		83	61	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	46	110	580
		Blindado		85	59	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		52	97	
		Blindaje individual y general		85	59	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	39	131	643
		Blindado		70	72	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		45	113	
		Blindaje individual y general		70	72	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	50	101	553
		Blindado		93	54	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		56	90	
		Blindaje individual y general		93	54	
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	56	91	522
		Blindado		105	48	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro. / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.



STRONGFLEX serie MIN

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	5.1	29	MIN 1P20	810130030
	Si	22	5.2	33	MIN-O 1P20	810130040
18	--	--	5.8	39	MIN 1P18	810130050
	Si	20	6.3	46	MIN-O 1P18	810130060
16	--	--	6.4	51	MIN 1P16	810130070
	Si	18	6.5	60	MIN-O 1P16	810130080
14	--	--	7.7	75	MIN 1P14	810130090
	Si	18	7.8	84	MIN-O 1P14	810130100
12	--	--	8.7	104	MIN 1P12	810130110
	Si	18	8.8	113	MIN-O 1P12	810130120

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	5.5	41	MIN-O 1T20	810130140
18	20	6.6	57	MIN-O 1T18	810130150
16	18	6.9	76	MIN-O 1T16	810130160
14	18	8.3	109	MIN-O 1T14	810130170
12	18	9.3	151	MIN-O 1T12	810130180

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	6.3	50	MIN-O 1Q20	810130200
18	20	6.7	67	MIN-O 1Q18	810130210
16	18	7.5	94	MIN-O 1Q16	810130220
14	18	9.0	136	MIN-O 1Q14	810130230
12	18	10.7	199	MIN-O 1Q12	810130240



STRONGFLEX serie **MIN**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7	54	MIN-O 2P20	810130360
3		7,9	70	MIN-O 3P20	810130370
4		8,6	90	MIN-O 4P20	810130380
6		10,6	130	MIN-O 6P20	810130390
8		11,4	159	MIN-O 8P20	810130400
12		13,7	219	MIN-O 12P20	810130410
16		15,1	275	MIN-O 16P20	810130420
20		17,2	347	MIN-O 20P20	810130430
24		19,1	407	MIN-O 24P20	810130440
36		21,7	569	MIN-O 36P20	810130460
2	18	7,9	75	MIN-O 2P18	810130470
3		9,2	99	MIN-O 3P18	810130480
4		10,5	135	MIN-O 4P18	810130490
6		12,4	183	MIN-O 6P18	810130500
8		13,4	226	MIN-O 8P18	810130510
12		16,7	331	MIN-O 12P18	810130520
16		18,5	418	MIN-O 16P18	810130530
20		20,4	505	MIN-O 20P18	810130540
24		23,2	616	MIN-O 24P18	810130550
36		26,5	866	MIN-O 36P18	810130570
2	16	8,6	98	MIN-O 2P16	810130580
3		10,8	143	MIN-O 3P16	810130590
4		11,8	182	MIN-O 4P16	810130600
6		14	251	MIN-O 6P16	810130610
8		15,1	315	MIN-O 8P16	810130620
12		18,9	464	MIN-O 12P16	810130630
16		20,9	591	MIN-O 16P16	810130640
20		23,7	742	MIN-O 20P16	810130650
24		26,3	876	MIN-O 24P16	810130660
36		30,1	1249	MIN-O 36P16	810130680
2	14	10,74	149	MIN-O 2P14	810130690
3		13,2	208	MIN-O 3P14	810130700
4		14,4	266	MIN-O 4P14	810130710
6		17,8	389	MIN-O 6P14	810130720
8		19,2	490	MIN-O 8P14	810130730
12		23,9	723	MIN-O 12P14	810130740
16		26,6	927	MIN-O 16P14	810130750
20		29,5	1133	MIN-O 20P14	810130760
24		33,4	1371	MIN-O 24P14	810130770
36		38,3	1966	MIN-O 36P14	810130790



STRONGFLEX serie MIN

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	7,2	66	MIN-IO 2P20	810130910
3		8,4	88	MIN-IO 3P20	810130920
4		9,1	113	MIN-IO 4P20	810130930
6		11,3	164	MIN-IO 6P20	810130940
8		12,2	203	MIN-IO 8P20	810130950
12		14,7	285	MIN-IO 12P20	810130960
16		16,7	376	MIN-IO 16P20	810130970
20		18,5	456	MIN-IO 20P20	810130980
24		20,5	537	MIN-IO 24P20	810130990
36		23,9	782	MIN-IO 36P20	810131010
2	18	8,1	90	MIN-IO 2P18	810131020
3		10,3	132	MIN-IO 3P18	810131030
4		11,2	167	MIN-IO 4P18	810131040
6		13,3	230	MIN-IO 6P18	810131050
8		14,4	287	MIN-IO 8P18	810131060
12		17,9	422	MIN-IO 12P18	810131070
16		19,8	537	MIN-IO 16P18	810131080
20		22	654	MIN-IO 20P18	810131090
24		25	795	MIN-IO 24P18	810131100
36		28,5	1130	MIN-IO 36P18	810131120
2	16	8,8	119	MIN-IO 2P16	810131130
3		11,5	177	MIN-IO 3P16	810131140
4		12,6	227	MIN-IO 4P16	810131150
6		15	317	MIN-IO 6P16	810131160
8		16,7	416	MIN-IO 8P16	810131170
12		20,3	594	MIN-IO 12P16	810131180
16		23	784	MIN-IO 16P16	810131190
20		25,5	958	MIN-IO 20P16	810131200
24		28,4	1134	MIN-IO 24P16	810131210
36		33	1660	MIN-IO 36P16	810131230
2	14	10,9	172	MIN-IO 2P14	810131240
3		14,1	246	MIN-IO 3P14	810131250
4		16	329	MIN-IO 4P14	810131260
6		19	463	MIN-IO 6P14	810131270
8		20,6	587	MIN-IO 8P14	810131280
12		25,7	867	MIN-IO 12P14	810131290
16		28,6	1117	MIN-IO 16P14	810131300
20		32,3	1396	MIN-IO 20P14	810131310
24		36	1655	MIN-IO 24P14	810131320
36		41,8	2422	MIN-IO 36P14	810131340



STRONGFLEX serie **MIN**
Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	8,9	75	MIN-O 2T20	810131460
3		9,5	96	MIN-O 3T20	810131470
4		10,9	132	MIN-O 4T20	810131480
6		12,8	179	MIN-O 6T20	810131490
8		13,9	220	MIN-O 8T20	810131500
12		17,3	323	MIN-O 12T20	810131510
16		19,1	407	MIN-O 16T20	810131520
20		21,2	493	MIN-O 20T20	810131530
24		24,1	602	MIN-O 24T20	810131540
36		27,5	844	MIN-O 36T20	810131560
2	18	10,8	114	MIN-O 2T18	810131570
3		11,5	145	MIN-O 3T18	810131580
4		12,6	184	MIN-O 4T18	810131590
6		14,9	253	MIN-O 6T18	810131600
8		16,7	331	MIN-O 8T18	810131610
12		20,2	466	MIN-O 12T18	810131620
16		22,9	614	MIN-O 16T18	810131630
20		25,4	745	MIN-O 20T18	810131640
24		28,3	879	MIN-O 24T18	810131650
36		32,9	1277	MIN-O 36T18	810131670
2	16	12,2	151	MIN-O 2T16	810131680
3		13	198	MIN-O 3T16	810131690
4		14,3	253	MIN-O 4T16	810131700
6		17,5	369	MIN-O 6T16	810131710
8		19	464	MIN-O 8T16	810131720
12		23,6	684	MIN-O 12T16	810131730
16		26,2	875	MIN-O 16T16	810131740
20		29,1	1068	MIN-O 20T16	810131750
24		33	1294	MIN-O 24T16	810131760
36		37,8	1851	MIN-O 36T16	810131780
2	14	15	218	MIN-O 2T14	810131790
3		16,5	307	MIN-O 3T14	810131800
4		18,1	391	MIN-O 4T14	810131810
6		21,7	552	MIN-O 6T14	810131820
8		24,1	725	MIN-O 8T14	810131830
12		29,5	1040	MIN-O 12T14	810131840
16		33,3	1371	MIN-O 16T14	810131850
20		37	1678	MIN-O 20T14	810131860
24		41,9	2029	MIN-O 24T14	810131870
36		48,1	2917	MIN-O 36T14	810131890



STRONGFLEX serie MIN

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna



Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general			
		Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9,1	86	MIN-IO 2T20	810132010
3		10,2	121	MIN-IO 3T20	810132020
4		11,1	154	MIN-IO 4T20	810132030
6		13,1	211	MIN-IO 6T20	810132040
8		14,2	264	MIN-IO 8T20	810132050
12		17,7	389	MIN-IO 12T20	810132060
16		19,6	494	MIN-IO 16T20	810132070
20		21,7	600	MIN-IO 20T20	810132080
24		24,7	731	MIN-IO 24T20	810132090
36		28,2	1036	MIN-IO 36T20	810132110
2	18	11	129	MIN-IO 2T18	810132120
3		11,7	168	MIN-IO 3T18	810132130
4		12,8	214	MIN-IO 4T18	810132140
6		15,7	312	MIN-IO 6T18	810132150
8		17	391	MIN-IO 8T18	810132160
12		20,6	556	MIN-IO 12T18	810132170
16		23,4	734	MIN-IO 16T18	810132180
20		25,9	894	MIN-IO 20T18	810132190
24		28,9	1057	MIN-IO 24T18	810132200
36		33,6	1544	MIN-IO 36T18	810132220
2	16	12,4	173	MIN-IO 2T16	810132230
3		13,2	231	MIN-IO 3T16	810132240
4		14,5	296	MIN-IO 4T16	810132250
6		17,8	434	MIN-IO 6T16	810132260
8		19,3	550	MIN-IO 8T16	810132270
12		24	813	MIN-IO 12T16	810132280
16		26,7	1046	MIN-IO 16T16	810132290
20		29,6	1282	MIN-IO 20T16	810132300
24		33,6	1550	MIN-IO 24T16	810132310
36		38,5	2233	MIN-IO 36T16	810132330
2	14	15,2	242	MIN-IO 2T14	810132340
3		16,7	342	MIN-IO 3T14	810132350
4		18,4	438	MIN-IO 4T14	810132360
6		22	622	MIN-IO 6T14	810132370
8		24,5	817	MIN-IO 8T14	810132380
12		29,9	1178	MIN-IO 12T14	810132390
16		33,8	1555	MIN-IO 16T14	810132400
20		37,6	1908	MIN-IO 20T14	810132410
24		42,5	2305	MIN-IO 24T14	810132420
36		48,8	3329	MIN-IO 36T14	810132440